EXERCICE 1 *4 points*

On considère la fonction

$$f(x) = \frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{17}{2},$$

définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que la droite (d) d'équation

$$y = -\frac{1}{2}x - 4.$$

On nomme $\mathscr{P}$ la courbe associée à la fonction f.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Déterminer la tangente $\mathscr{T}_1$ à $\mathscr{P}$ qui est parallèle à (d), puis étudier la position relative de $\mathscr{T}_1$ et $\mathscr{P}$.

3. — *Hors barème* —

a) *Propriété : Deux droites sont perpendiculaire si, et seulement si, le produit de leurs pentes vaut* -1.
Grâce à cette propriété, donner l'équation de la tangente $\mathscr{T}_2$ à $\mathscr{P}$ qui est perpendiculaire à $\mathscr{T}_1$.

b) Déterminer la position relative de $\mathscr{T}_2$ et $\mathscr{P}$.